

ndarray 난수 생성 함수 사용 사례

- 무작위로 막 뽑는다”가 아니라,
 - 확률적 현상을 모델링하거나 알고리즘에 필요한 랜덤성을 주기 위해 사용
- 시뮬레이션
 - 측정 오차, 자연 변동, 센서 노이즈 등
- AI 모델 가중치 초기화
 - 신경망 가중치 초기값 생성, 데이터 셔플, 미니배치 순서 섞기, 드롭아웃 마스크 생성 등
- 샘플링
 - 대용량 데이터 일부 추출, 실험용 표본 선택, 학습용 샘플 subset 구성
- 데이터 증강/가상 데이터 생성
 - 노이즈 추가, 임의 좌표 생성, 확률분포를 따르는 가상 고객 생성, 센서 측정값 모사 등
- 확률 모델링
 - 포아송 도착, 정규분포 오차, 이항분포 성공/실패, 지수분포 대기시간 등

ndarray 난수 생성 함수 사용 사례

업무 사례	적합한 함수	이유
센서 측정 오차 시뮬레이션	<code>np.random.normal()</code>	실제 값 주변에서 평균과 표준편차를 가진 오차를 만들기 좋음
고객 주문금액/시험점수/수요량 같은 현실형 수치 생성	<code>np.random.normal()</code>	평균 중심으로 퍼지는 연속형 데이터를 직접 모델링 가능
금융 수익률·노이즈가 있는 관측값 생성	<code>np.random.normal()</code>	평균과 변동성(표준편차)을 명시적으로 설정 가능
신경망 가중치 초기화	<code>np.random.randn()</code>	평균 0, 표준편차 1의 표준정규 난수를 빠르게 만들고 작은 배율을 곱해 초기화하기 좋음
랜덤 워크, 브라운 운동, 누적 충격 모델	<code>np.random.randn()</code>	평균 0의 표준 충격을 누적하는 구조에 잘 맞음
기존 데이터에 표준 노이즈 추가	<code>np.random.randn()</code>	먼저 표준 노이즈를 만든 뒤 원하는 크기만큼 조절하기 쉬움
A/B 테스트 대상 무작위 배정	<code>np.random.rand()</code>	0~1 균등 난수와 임계값 비교로 간단히 비율 배정 가능
20% 고객만 쿠폰 발송	<code>np.random.rand()</code>	<code>rand() < 0.2</code> 형태로 확률 기반 선택을 직관적으로 구현 가능
균등한 랜덤 좌표 생성	<code>np.random.rand()</code>	특정 구간에 치우치지 않고 고르게 값 생성 가능
처리 지연, jitter, 균등 시간 오프셋 생성	<code>np.random.rand()</code>	일정 범위 안의 균등한 랜덤값이 필요할 때 적합

ndarray 난수 생성 함수 사용 사례

- arange + choice 조합 사례
 - np.arange(...) : 선택 대상 집합(번호, 인덱스, 구간값)을 만들
 - np.random.choice(...) : 그 집합에서 무작위 추출
- 먼저 후보 목록을 만들고, 그중 일부를 랜덤하게 뽑는 방식

업무 사례	이유
고객 ID 중 일부를 무작위로 이벤트 대상 선정	먼저 고객 번호 범위를 만들고, 그중 일부를 랜덤하게 고를 수 있음
데이터셋에서 학습용 샘플 인덱스 추출	전체 행 인덱스를 만든 뒤 필요한 개수만 무작위 선택 가능
설문 응답자 번호 중 표본 추출	응답자 번호를 순차 생성 후 표본조사 대상자를 쉽게 뽑을 수 있음
주사위/로또/번호 추첨 시뮬레이션	특정 번호 범위에서 중복 없이 또는 중복 허용으로 추첨 가능
미니배치 학습용 배치 인덱스 생성	전체 샘플 중 일부를 중복 없이 배치 단위로 선택 가능
시간대/좌표/구간 값 중 일부 샘플링	일정 간격으로 만든 값들 중 일부를 무작위로 선택 가능
시뮬레이션에서 가능한 행동/상태 번호 선택	행동 공간을 번호로 만들고 랜덤 정책처럼 선택 가능
부트스트랩용 행 인덱스 복원추출	원본 행 번호를 다시 뽑아 재표본추출 가능

nparray와 dataframe의 sort 함수 정렬

- NumPy ndarray 정렬
 - ndarray는 기본이 오름차순
 - NumPy는 sort()에 바로 ascending=False 같은 옵션은 없음
 - 대안: 오름차순 정렬 후 뒤집기 `np.sort(arr)[::-1]`
- pandas DataFrame 정렬
 - DataFrame는 기본이 오름차순
 - 옵션 설정 `ascending=False` 내림차순